2022-2023
Licence 2 Génie civil
Algèbre

Examen, session 2 (correction)

le 15 juin 2023

Exercice 1. (2,5 pt) On considère les points suivants du plan :

$$A(1;-3), \quad B(3;-1), \quad C(-2;7).$$

On considère les poids suivants $m_A = 3$, $m_B = 5$, $m_C = -6$.

Calculer les coordonnées cartésiennes du barycentre G du système (A, m_A), (B, m_B), (C, m_C).

On cherche les coordonnées (X, Y) de G. On a

$$m_A\overrightarrow{GA} + m_B\overrightarrow{GB} + m_C\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}.$$

Cela donne

$$3(1-X,-3-Y) + 5(3-X,-1-Y) - 6(-2-X,7-Y) = (0,0).$$

Après la simplification cela donne $(30-2X,-56-2Y) = (0,0)$, d'où $X = 15$ et $Y = -28$. Donc les coordonnées de G sont $(15,-28)$.

Exercice 2. (12 pt) Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Partie I

(2 pt) *a*) **Calculer $\chi_A(x)$ et déduire que les valeurs propres de A sont 1 et -1.**

(1,5 pt) *b*) **Calculer les multiplicités algébriques et géométriques.**

(4 pt) *c*) **Trouver une base orthonormée de vecteurs propres de A.**

(1,5 pt) *d*) **Donner les matrices P et D telles que D est diagonale, P est orthogonale et $A = P \cdot D \cdot {}^tP$.**

Partie II

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par la matrice A. (C'est la même matrice A que dans la partie I !)

On admet que f est une isométrie.

(2 pt) *e*) **Démontrer que f est une réflexion par rapport à un plan.**

(1 pt) *f*) **Donner l'équation de ce plan.**

Partie I

a) On a

$$\chi_A(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & -1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ -1 & 0 & x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x-1 & 0 \\ 0 & x \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 0 & x-1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= x^2(x-1) - (x-1) = (x-1)(x^2-1) = (x-1)(x-1)(x+1) = (x-1)^2(x+1).$$

Les racines de ce polynôme sont bien 1 et -1.

b) On a $\chi_A(x) = (x-1)^2(x+1)^1$. Donc $\mathrm{ma}_1 = 2$ et $\mathrm{ma}_{-1} = 1$. La matrice A est symétrique. Donc les multiplicités géométriques sont les mêmes que les multiplicités algébriques.

c) On a $\dim E_1 = \mathrm{mg}_1 = \mathrm{ma}_1 = 2$, donc E_1 est un plan. On a aussi $\dim E_{-1} = \mathrm{mg}_{-1} = \mathrm{ma}_{-1} = 1$, donc E_{-1} est une droite.

$\underline{\lambda = 1}$

On a

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \Leftrightarrow \quad x_1 - x_3 = 0.$$

On pose $x_2 = t$, $x_3 = s$, d'où $x_1 = s$. On obtient

$$E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \\ s \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

Donc les vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de E_1.

On applique Gram-Schmidt pour obtenir une base orthonormée de E_1 :

$$\begin{aligned}
v_1' &= v_1 &&= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
v_2' &= v_2 - \tfrac{(v_2,v_1')}{(v_1',v_1')}v_1' &&= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \tfrac{0}{1}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
v_1'' &= \tfrac{1}{||v_1'||}v_1' &&= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
v_2'' &= \tfrac{1}{||v_2'||}v_2' &&= \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Les vecteurs v_1'' et v_2'' forment une base orthonormée de E_1.

$\underline{\lambda = -1}$

On a $E_{-1} = (E_1)^{\perp}$. Donc le vecteur $v_3 = (1, 0, -1)$ est une base de E_{-1} (c'est un vecteur normal au plan E_1 qui a l'équation $x_1 - x_3 = 0$). Le vecteur $v_3'' = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)$ forme une base orthonormée de E_{-1}.

Donc les vecteurs v_1'', v_2'', v_3'' forment une base orthonormée de vecteurs propres de A.

d) Finalement, on obtient $A = P \cdot D \cdot {}^tP$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Partie II

e) On a

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

et

$$\operatorname{tr} A = 0 + 1 + 0 = 1.$$

Cela implique que f est une réflexion par rapport à un plan.

f) Le plan est E_1. On a déjà vu dans *c*) que l'équation de E_1 est $x_1 - x_3 = 0$.

Exercice 3. (5,5 pt)

Soit $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0\}$**.**

(2 pt) *a*) **Trouver une base de** F**.**

(1,5 pt) *b*) **Trouver une base de** $F^\perp$**.**

(2 pt) *c*) **Calculer la projection de** $v = (1, 2, 3)$ **sur** $F^\perp$ **(pas sur** F **!).**

a) On pose $x_2 = t$, $x_3 = s$. On a $x_1 = 3x_2 - 2x_3 = 3t - 2s$.

On obtient

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 3t - 2s \\ t \\ s \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

Donc les vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de F.

b) Le vecteur $w = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ est une base de $F^\perp$ (c'est un vecteur normal au plan F qui a l'équation $2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0$).

c) On a

$$\mathrm{pr}_{F^\perp}(v) = \mathrm{pr}_w(v) = \frac{(v, w)}{(w, w)} w = \frac{2}{56} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{28} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$